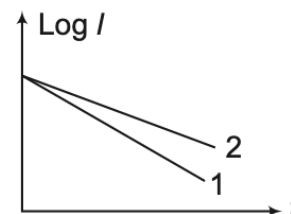


1. Το γράφημα της έντασης του ρεύματος συναρτήσει του χρόνου, κατά την φόρτιση ενός πυκνωτή σε κύκλωμα που περιέχει μια μπαταρία ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\mathcal{E}$ σε σειρά με αντίσταση R , φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σχήμα περιέχει τα γραφήματα για δύο διαφορετικά κυκλώματα 1 και 2. Θεωρήστε ότι $\mathcal{E}_1, R_1, C_1$ και $\mathcal{E}_2, R_2, C_2$ είναι η ηλεκτρεγερτική δύναμη της μπαταρίας, η αντίσταση και η χωρητικότητα του πυκνωτή στα κυκλώματα 1 και 2 αντίστοιχα. Αν τα κυκλώματα έχουν μία και μόνο παράμετρο ίδια ($\mathcal{E}$, R ή C) ποια από τις παρακάτω επιλογές περιγράφει τις καμπύλες του σχήματος:



- (α) $V_1 = V_2$, $R_1 > R_2$, και $C_1 > C_2$ (β) $V_1 > V_2$, $R_1 > R_2$ και $C_1 = C_2$
 (γ) $V_1 < V_2$, $R_1 < R_2$ και $C_1 = C_2$ (δ) $V_1 < V_2$, $R_1 = R_2$ και $C_1 < C_2$

Λύση

Κατά την διάρκεια της φόρτισης το ρεύμα είναι $I = I_0 e^{-t/RC} = \frac{V_0}{R} e^{-t/RC}$. Λογαριθμίζουμε και τις δύο πλευρές οπότε $\ln I = \ln \frac{V_0}{R} - \frac{t}{RC} = \ln \frac{V_0}{R} - \frac{t}{RC}$. Επομένως το γράφημα του $\ln I$ συναρτήσει του χρόνου t είναι ευθεία με κλίση $1/RC$ και τεταγμένη $\ln \frac{V_0}{R}$.

Από το σχήμα βλέπουμε ότι και τα δύο γραφήματα ξεκινούν από το ίδιο σημείο και επομένως οι τεταγμένες είναι ίσες: $\ln \frac{V_0}{R}$. Επομένως $\frac{V_0^1}{R_1} = \frac{V_0^2}{R_2}$.

Η γραμμή 1 πέφτει πιο γρήγορα από την γραμμή 2 και επομένως η γραμμή 1 έχει μεγαλύτερη κλίση από την 2 και άρα $\frac{1}{R_1 C_1} > \frac{1}{R_2 C_2}$ και άρα $R_2 C_2 > R_1 C_1$.

Ελέγχουμε τις επιλογές που δίνονται:

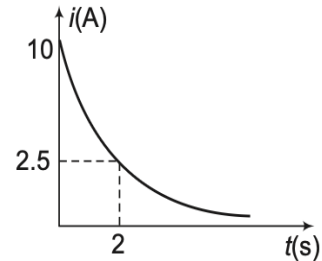
(α) $V_1 = V_2$, ίσες τεταγμένες θα απαιτούσε $R_1 = R_2$, αλλά μας δίνεται $R_1 > R_2$ και άρα δεν ισχύει.

(β) $V_1 > V_2$ και $R_1 > R_2$ μπορούν ως συνδυασμός να ικανοποιούν την σχέση της κλίσης $\frac{V_0^1}{R_1} = \frac{V_0^2}{R_2}$. Αλλά ο συνδυασμός $R_1 > R_2$ με $C_1 = C_2$ δίνει ότι $R_1 C_1 > R_2 C_2$ που δεν ισχύει. Οπότε η επιλογή αυτή δεν ισχύει.

(γ) Η επιλογή $V_1 > V_2$ και $R_1 > R_2$ μπορούν ως συνδυασμός να ικανοποιούν την σχέση της κλίσης $\frac{V_0^1}{R_1} = \frac{V_0^2}{R_2}$. Με $C_1 = C_2$ μπορούμε να έχουμε ότι $R_2 C_2 > R_1 C_1$ και άρα η επιλογή (γ) είναι σωστή.

(δ) Αν $R_1 = R_2$ και $V_1 < V_2$ δεν ικανοποιεί την συνθήκη για τις ίσες τεταγμένες. Επομένως η επιλογή (δ) δεν ισχύει.

2. [5μ] Το διπλανό γράφημα δείχνει το ρεύμα I που διαρρέει ένα κύκλωμα συναρτήσει του χρόνου καθώς εκφορτίζεται κάποιος πυκνωτής χωρητικότητας C μέσω αντίστασης $R = 10 \Omega$. Ποιο από τα ακόλουθα μπορούμε να συμπεράνουμε για τα κύκλωμα; Εξηγήστε:



- (Α) Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι $\frac{1}{10 \ln 2} F$.
 (Β) Η αρχική διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή είναι 100V.
 (Γ) Η ολική θερμότητα που εκλείεται στο σύστημα κατά την εκφόρτιση είναι $\frac{500}{\ln 2} J$.
 (Δ) Όλα τα προηγούμενα.

Λύση

Το ρεύμα ελαττώνεται εκθετικά $I = I_0 e^{-t/RC}$. Την χρονική στιγμή $t = 2s$, η ένταση του ρεύματος είναι 2.5A. Επομένως $2.5 = 10 e^{-2/RC} \Rightarrow \frac{1}{4} = e^{-2/RC} \Rightarrow \ln \frac{1}{4} = -\frac{2}{RC} \Rightarrow$

$$RC = \frac{2}{\ln 4} = \frac{2}{\ln 2^2} = \frac{2}{2 \ln 2} \Rightarrow C = \frac{1}{R \ln 2} = \frac{1}{10 \ln 2}$$

Από το γράφημα παρατηρούμε ότι την χρονική στιγμή $t = 0$ το ρεύμα είναι 10A και επομένως η τάση στα άκρα της αντίστασης θα είναι $V_R = I_0 R = 100V$.

Όλη η ενέργεια που αρχικά είχε αποθηκευτεί στον πυκνωτή προσφέρεται στην αντίσταση.

$$\text{Επομένως } U = \frac{1}{2} C V_0^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{10 \ln 2} \right] 100^2 = \frac{500}{\ln 2} J$$

Επομένως τόσο το (Α), όσο και το (Β) και (Γ) ισχύουν και η σωστή απάντηση είναι το (Δ).